Partner Technical Enablement 온라인 실습환경 가이드

---

1. 목적 및 실습 개요

본 가이드는 Windows 환경에서

Oracle VirtualBox를 사용하여

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7을 설치하고,

- Bridged 네트워크 기반 **IP 할당**
- **Static IP 설정**
- Windows Host → VM **SSH 접속**

을 실습하는 것을 목표로 합니다.

> ⚠️ 네트워크 정책상 Bridged 사용이 제한되는 경우를 대비하여
> **Host-only 네트워크 대체 실습 시나리오**도 함께 제공합니다.

---

2. 사전 준비 사항

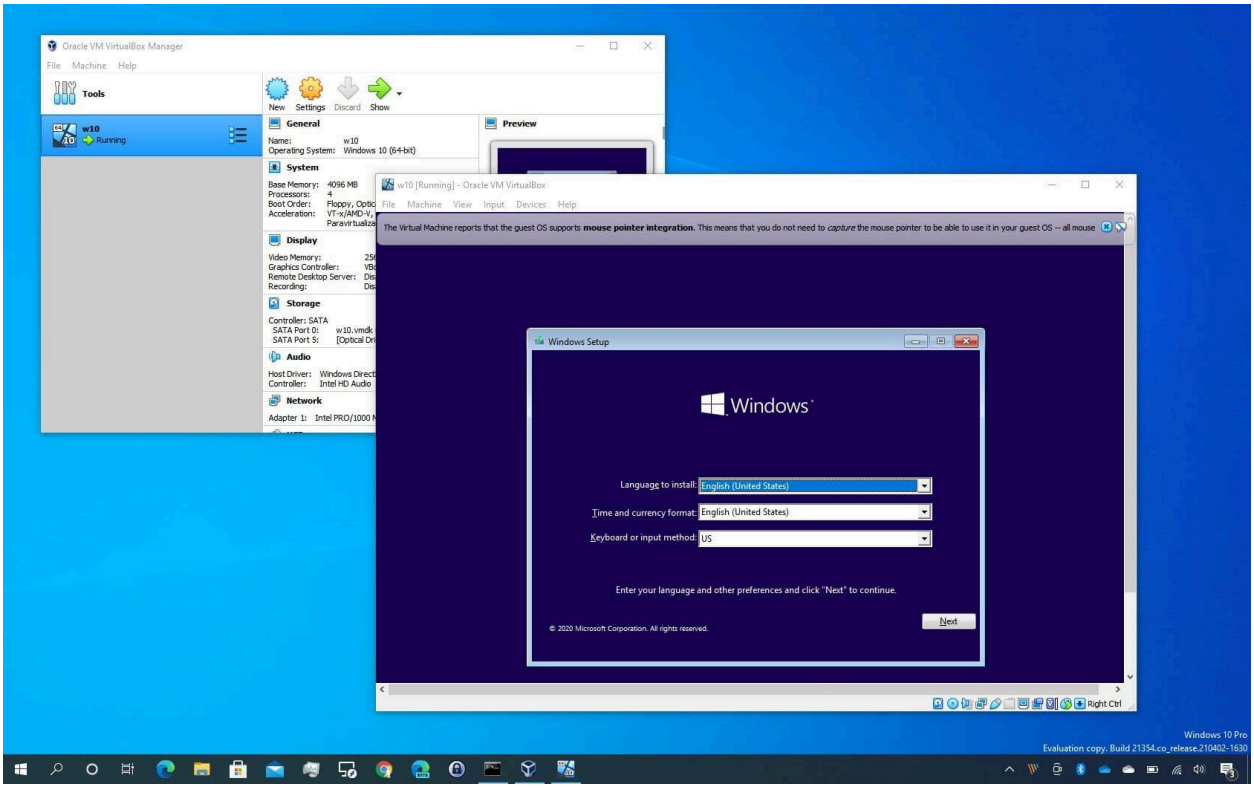
2.1 PC 권장 사양

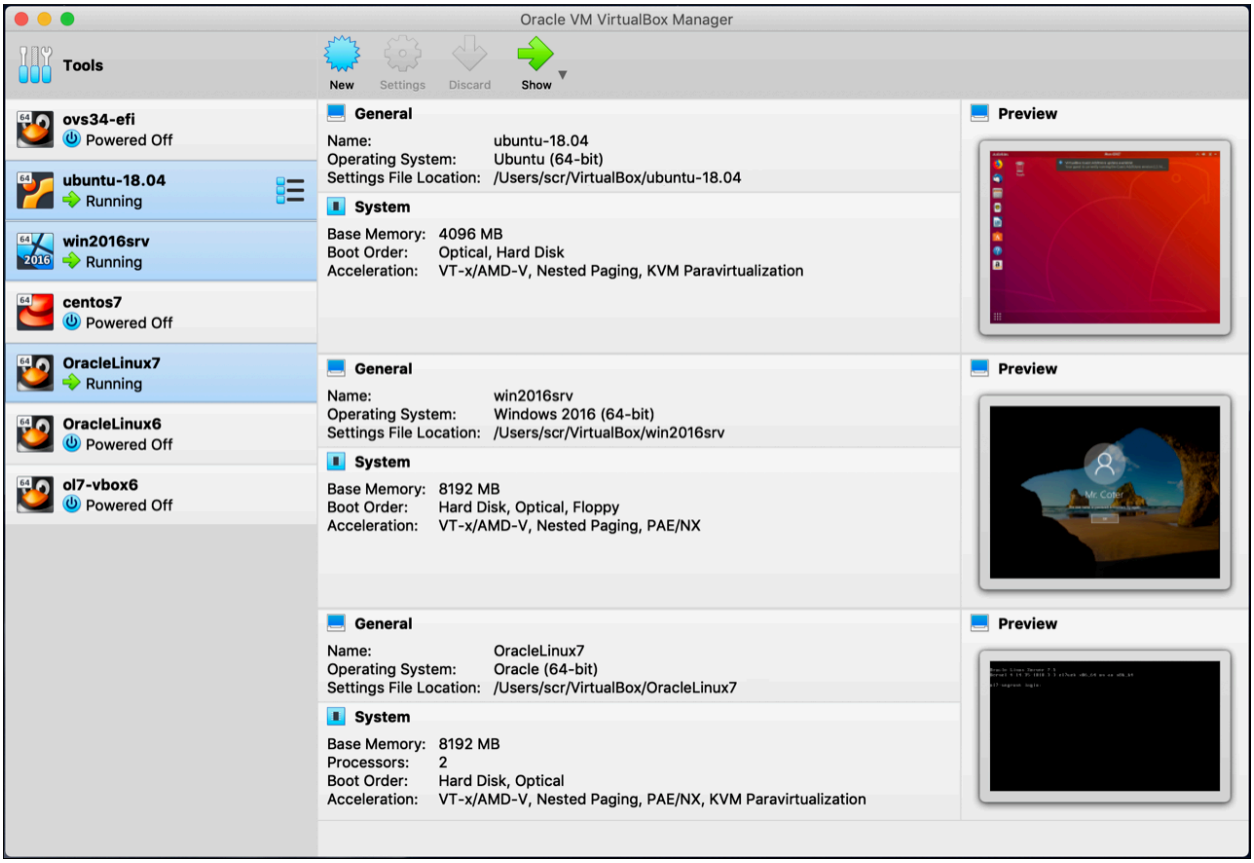
항목	권장
OS	Windows 10 / 11 (64bit)
CPU	4 Core 이상
Memory	**16GB 권장 (최소 8GB)**
Disk	여유 공간 50GB 이상

항목	권장
BIOS	VT-x / AMD-V 활성화

3. VirtualBox 설치

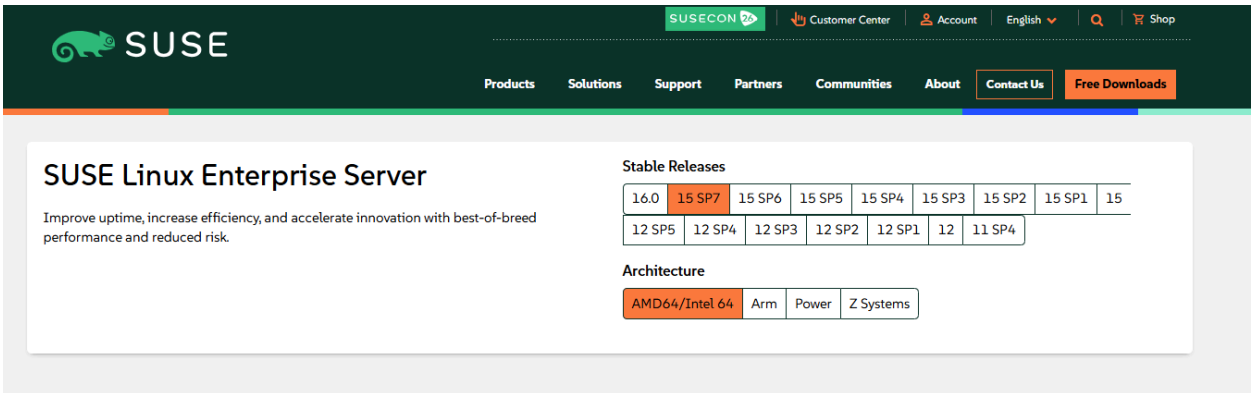
- 다운로드: https://www.virtualbox.org
- 파일: **Windows hosts**
- Extension Pack: **설치 불필요 (교육용 제외 권장)**





4. SLES 15 SP7 ISO 준비

- 다운로드 : https://www.suse.com/download/sles/ → 15 SP7 선택



- 파일

```
SLE-15-SP7-Full-x86_64-GM-Media1.iso
```

- DVD Full ISO 사용 권장

---

5. Virtual Machine 생성

5.1 기본 정보

항목	값
Name	sles15sp7-lab
Type	Linux
Version	SUSE Linux (64-bit)

5.2 리소스 설정

항목	값
Memory	4096 MB
CPU	2 vCPU
Disk	VDI / Dynamic / **40~60GB**

---

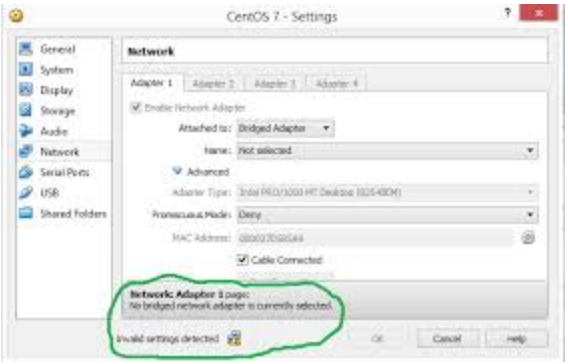
6. 네트워크 설정 (핵심)

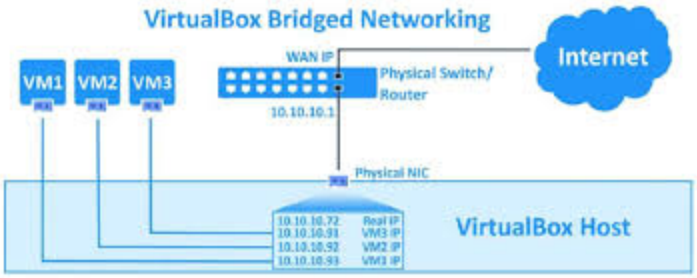
6.1 기본 실습: Bridged Adapter (권장)

설정 위치

```
Settings → Network → Adapter1
```

항목	값
Enable	✔
Attached to	**Bridged Adapter**
Name	실제 사용 중인 NIC (Ethernet / Wi-Fi)





Bridged 특징

- VM이 **실제 네트워크의 독립 서버처럼 동작**
- 외부 DHCP에서 IP 할당
- Host(Windows) → VM SSH 가능
- Static IP 설정 실습에 최적

6.2 Bridge 사용 시 제약 사항 ⚠️

다음 환경에서는 **Bridge가 동작하지 않을 수 있음**:

- 사내 네트워크 MAC 제한
- DHCP IP 제한

- 일부 Wi-Fi AP 환경

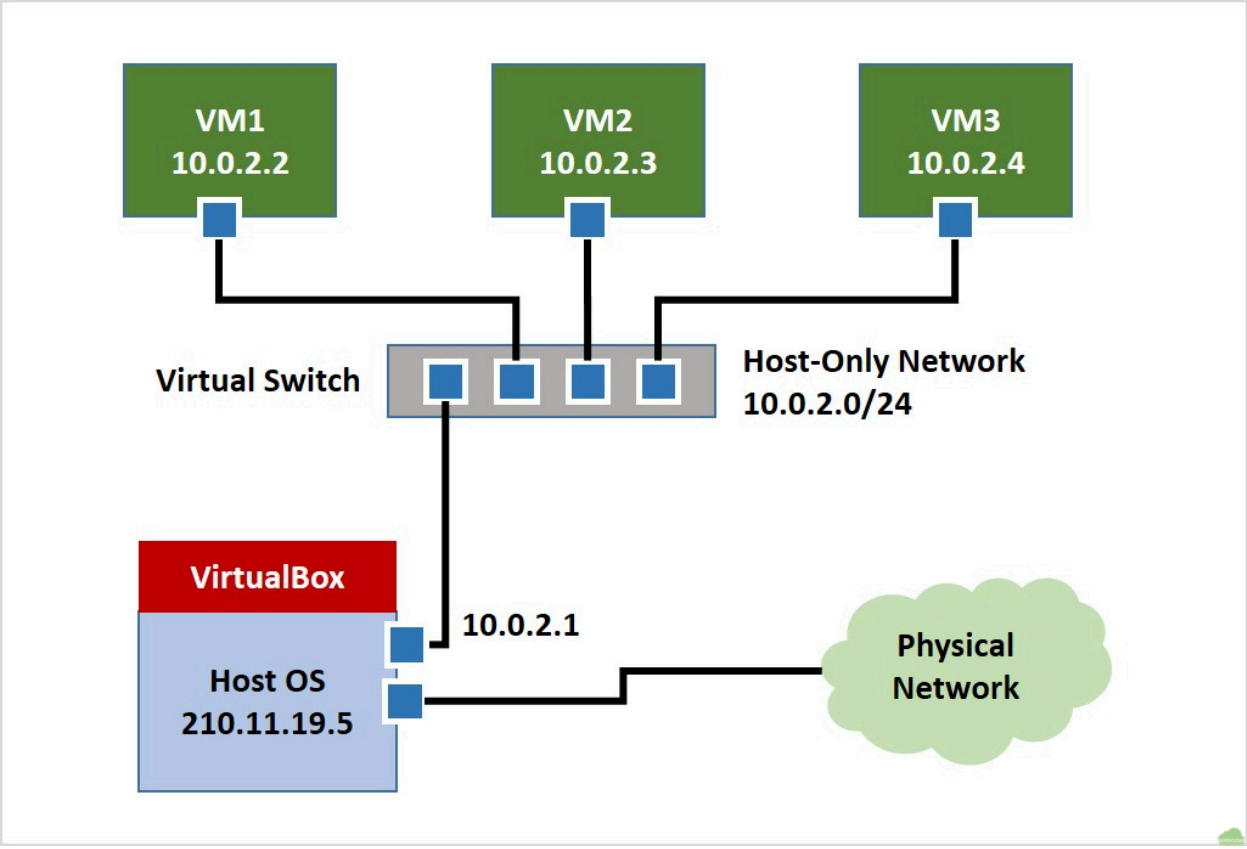
👉 **IP 할당 실패 / 네트워크 연결 안 될 경우**

→ **Host-only 네트워크로 대체 실습 진행**

6.3 대체 실습: Host-only Adapter

설정 방법

```
Settings → Network → Adapter1
Attachedto → Host-only Adapter
Name → VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
```



Host-only 특징

- Host ↔ VM 간 통신 가능
- 외부 네트워크 접근 ❌
- IP는 VirtualBox 내부 DHCP 사용
- **SSH / Static IP 개념 실습에는 충분**

---

7. ISO 연결

```
Settings → Storage → Empty → Optical Drive
→ Choose a diskfile → SLE-15-SP7-Full-x86_64-GM-Media1.iso 선택
```

📌 Appendix. 네트워크 유형별 Static IP 구성 가이드

본 절에서는 **VirtualBox 네트워크 유형에 따라 Static IP를 어떻게 설정해야 하는지**를 정리합니다.

실습 환경에 따라 **Bridged Adapter** 또는 **Host-only Adapter** 중 하나를 선택하여 진행합니다.

A. Bridged Adapter 환경 – Static IP 설정 가이드

A.1 Bridged Adapter 개요

- VM이 **실제 물리 네트워크에 직접 연결**
- 사내/가정 DHCP 서버와 동일한 네트워크 대역 사용
- 실무 환경과 가장 유사

> ⚠️ IP 주소, Gateway, DNS 값은 각 교육생의 네트워크 환경에 따라 상이합니다.

A.2 Bridged 환경 Static IP 설정 원칙

항목	설정 기준
IP Address	**실제 네트워크 대역 내 미사용 IP**
Netmask	네트워크 환경에 맞게 설정
Gateway	**반드시 설정 필요**
DNS	Gateway 또는 내부 DNS 사용

A.3 Bridged Static IP 예시 (참고용)

> ⚠️ 아래 값은 예시이며 그대로 사용 불가
>
> 반드시 본인 네트워크 환경에 맞게 변경해야 합니다.

```
IP Address : 192.168.0.50
Netmask    : 255.255.255.0
Gateway    : 192.168.0.1
```

```
DNS       : 8.8.8.8
```

B. Host-only Adapter 환경 – Static IP 설정 가이드 (대체 실습)

B.1 Host-only Adapter 개요

- Host(Windows) ↔ VM 간 전용 네트워크
- 외부 네트워크 접근 불가
- 네트워크 제약 없는 **안정적인 교육용 환경**

B.2 Host-only 기본 네트워크 정보 (VirtualBox 기본값)

항목	기본값
네트워크 대역	**192.168.56.0/24**
Host IP	192.168.56.1
DHCP 범위	192.168.56.100 ~ 192.168.56.254

> DHCP 범위는 Static IP로 사용하면 안 됨

B.3 Host-only Static IP 설정 원칙 (중요)

- ✅ DHCP 범위 **외** IP 사용
- ✅ Gateway **설정하지 않음**
- ✅ DNS **불필요**

B.4 Host-only Static IP 표준 예시 (교육 권장값)

단일 VM

```
IP Address : 192.168.56.10
Netmask    : 255.255.255.0
```

```
Gateway    : (설정하지 않음)
DNS        : (설정하지 않음)
```

다중 VM 실습

VM	IP
server1	192.168.56.10
server2	192.168.56.11
client	192.168.56.20